

Colle 11

Chapitre 11 : Limites et continuité

- Notion de voisinage. Limite d'une fonction : écriture avec les quantificateurs des différents cas. Limite à droite/gauche.
- Caractérisation séquentielle de la limite, application pour montrer qu'une fonction n'a pas de limite.
- Propriétés de la limites, opérations, théorème de la limite monotone, encadrement, majoration, minoration.
- Cas des fonctions complexes.
- Continuité d'une fonction, caractérisation séquentielle, opérations.
- Prolongement par continuité d'une fonction.
- Théorème des valeurs intermédiaires (plusieurs versions). Pour une fonction continue l'image d'un intervalle est un intervalle, et l'image d'un segment est un segment.
- Monotonie est continuité : une fonction continue sur intervalle est injective ssi elle est strictement monotone. Théorème de la bijection (continuité de la réciproque).
- Fonctions lipschitziennes.

Exos de cours : TD11 : 12,13,14,15

Chapitre 12 : Dérivation

Uniquement pour prolonger un exercice de recherche de continuité

- Dérivabilité en un point, fonction dérivée. Dérivée à gauche/droite. Une fonction dérivable est continue.
- Opérations, composition, dérivée de la réciproque.
- Application du Théorème de limite de la dérivée.

Exos à retravailler : TD12 : 1,2,3